
Curso de especialización en Desarrollo de aplicaciones en lenguaje Python

UT4.- Acceso a bases de datos con Python

Tarea 2

La base de datos que usaremos para estos ejercicios será “**almacén**”.

1. Diseñar una aplicación Python que permita listar los clientes de la base de datos.
2. Diseñar una aplicación Python que muestre los productos (código, nombre y categoría) de una categoría que será pasada como argumento.
3. Diseñar una aplicación Python que actualice las unidades de un producto. Se pasarán el código de producto y las unidades a sumar, como argumentos.
4. Diseñar una aplicación Python que elimine una categoría de la tabla categoriasProductos.
5. Diseñar una aplicación Python que muestre el código del producto, el nombre, la categoría a la que pertenece, la descripción de la categoría y las unidades de stock de un producto concreto
6. Diseñar una aplicación Python que permita volcar en un archivo PDF los datos de la tabla clientes de la base de datos almacén.
 - Crea una clase para la conexión de la base de datos que cumpla el patrón de diseño Singleton.
 - Añade un método a esta clase que realice la consulta necesaria para generar el pdf:
 - Las columnas que deben aparecer son: número de cliente, apellido y nombre concatenados, teléfono y correo.
 - Los datos deben mostrarse ordenados por apellido y nombre.
 - Añade un método a la clase que permita generar el archivo pdf.
 - Utiliza la librería **reportlab**.
 - Puedes consultar el Anexo I de los contenidos.
7. Diseñar una aplicación Python que permita añadir a la tabla clientes de la base de datos almacén, los datos de los clientes existentes en el archivo clientes.csv. La aplicación debe tener las siguientes características:
 - Una clase que retorne la conexión a la base de datos, que permita la operaciones sobre la base datos y que cumpla el patrón de diseño Singleton.

- Una clase con:
 - Un método que permita leer el archivo csv y retornar sus datos.
 - Un método capaz de añadir los clientes a la base de datos y retornar el número de clientes que se han añadido.
 - Un método que permita listar todos los clientes de la base de datos.
 - Si se produce algún error al añadir un cliente (por ejemplo, duplicar una PK), el proceso debe continuar.
8. Realizar la Tarea 1 de la unidad 4 con MySQL